

3. Udowodnij, że wśród k punktów dowolnie wybranych z koła o promieniu 1 są dwa, których odległość nie przekracza 1, jeżeli

a) $k = 7$.

b) $k = 6$.

A)

Podzielimy na równe 6 części.

W taki sposób mamy obszary w których jakkolwiek odległości nie przekracza jeden.

W przypadkach brzegowych takich jak ustawienie na krańcach odległości jest dokładnie jeden bo mamy tam trójkąt równoboczny

Obszarów mamy 6 punktów 7 więc z zasady pudełkowania jest to spełnione



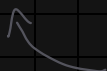
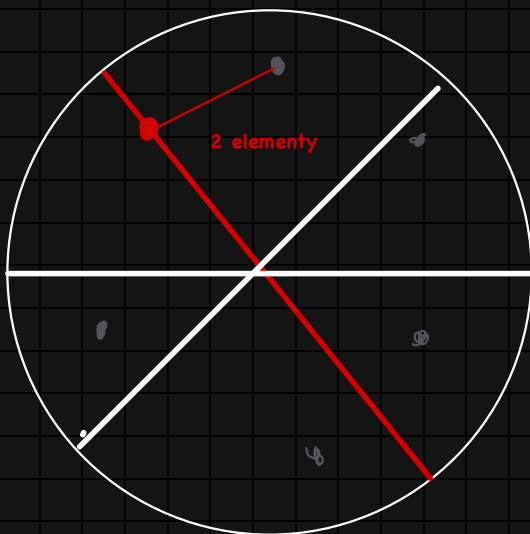
Odległości jest co najwyżej jeden bo prowadząc prostą przechodzącą przez oba punkty to odległości jest mniejsza niż odległości tych 2 punktów granicznych. A punkty graniczne już udowodniliśmy że nie może być większa niż 1.

B)

Wybieramy jeden punkt i przez niego prowadzimy podział na 6 części

Takim sposobem jeden punkt jest jednocześnie w 2 miejscach

Takim sposobem mamy 6 obszarów a każdy obszar sumarycznie ma co najmniej 7 punktów więc z zasady pudełkowania jest to spełnione



Napisałem co najmniej bo idąc tym takim myśleniem w przypadku takim że punkty są na przecięciach to każdy z punktów jest w 2 więc mamy 12 punktów sumarycznie

